

1. (a) Sendo $f(x)$ uma função definida por partes, o domínio da função é determinado pela união dos intervalos para os comportamentos. Assim, $Dom(f) = [-1, 0) \cup [0, 3) \cup [3, 8] = [-1, 8]$.

Para a imagem, precisamos determinar a imagem de cada comportamento para os valores dados e assim fazer a união dos intervalos. Logo, $Im(f) = [0, 2) \cup [2, 5) \cup [0, 5] = [0, 5]$.

- (b) A função $g(x)$ é uma função racional, i.e., um quociente de polinômios. Deste modo, o domínio da função é tal que o denominador do quociente seja diferente de zero. Assim, $Dom(g) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Note que a lei de formação de $g(x)$ pode ser simplificada para $x + 2$. Com isso concluímos que $g(x)$ e $p(x) = x + 2$ são funções que possuem o mesmo comportamento em todos os pontos em comum do seu domínio. Desta forma, $Im(g) = \mathbb{R} \setminus \{4\}$.

- (c) A função $h(x)$ é uma função composta. Sabemos que, dada uma função composta $(f \circ g)(x)$, tem-se $Dom(f \circ g) = \{x \in Dom(g) \mid g(x) \in Dom(f)\}$. A raiz quadrada não admite valores negativos como radicando. Desta forma, precisamos remover do domínio de $x^2 + 4$, todos os valores que tornam $x^2 + 4$ negativo. Todavia, nenhum valor real torna a expressão $x^2 + 4$ negativa. Portanto, tem-se $Dom(h) = \mathbb{R}$.

Para a imagem, tem-se que $Im(h) = [2, +\infty)$. Isto se deve ao fato de que o menor valor obtido com $x^2 + 4$ é 4. Logo, $\sqrt{4}$ é o menor valor de retorno de $h(x)$.

2. (a) Utilizando a definição da derivada, o limite incorre em uma forma indeterminada $0/0$. Assim, tem-se

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[(x+h)^4 - (x+h)^2 + 3(x+h) + 1] - (x^4 - x^2 + 3x + 1)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^4 - (x+h)^2 + 3x + 3h + 1 - x^4 + x^2 - 3x - 1}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^4 - (x+h)^2 + 3h - x^4 + x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^4 - [x^2 + 2xh + h^2] + 3h - x^4 + x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^4 - 2xh - h^2 + 3h - x^4}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^4 + 4x^3h + 6x^2h^2 + 4xh^3 + h^4 - 2xh - h^2 + 3h - x^4}{h} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4x^3h + 6x^2h^2 + 4xh^3 + h^4 - 2xh - h^2 + 3h}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} (4x^3 + 6x^2h + 4xh^2 + h^3 - 2x - h + 3) \\
&= 4x^3 + 6x^2(0) + 4x(0)^2 + (0)^3 - 2x - (0) + 3 \\
&= 4x^3 - 2x + 3
\end{aligned}$$

(b) Utilizando a definição da derivada, o limite incorre em uma forma indeterminada $0/0$. Assim, tem-se

$$\begin{aligned}
\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{3(x+h)^2 + 4}) - (\sqrt{3x^2 + 4})}{h} \cdot \frac{(\sqrt{3(x+h)^2 + 4}) + (\sqrt{3x^2 + 4})}{(\sqrt{3(x+h)^2 + 4}) + (\sqrt{3x^2 + 4})} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(x+h)^2 + 4 - 3x^2 - 4}{h[(\sqrt{3(x+h)^2 + 4}) + (\sqrt{3x^2 + 4})]} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(x^2 + 2xh + h^2) + 4 - 3x^2 - 4}{h[(\sqrt{3(x+h)^2 + 4}) + (\sqrt{3x^2 + 4})]} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{6xh + 3h^2}{h[(\sqrt{3(x+h)^2 + 4}) + (\sqrt{3x^2 + 4})]} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{6x + 3h}{(\sqrt{3(x+h)^2 + 4}) + (\sqrt{3x^2 + 4})} \\
&= \frac{6x + 3(0)}{(\sqrt{3(x+0)^2 + 4}) + (\sqrt{3x^2 + 4})} \\
&= \frac{6x}{2\sqrt{3x^2 + 4}} \\
&= \frac{3x}{\sqrt{3x^2 + 4}}
\end{aligned}$$

3. Para apresentar um estudo de continuidade da função, precisamos avaliar os seguintes pontos:

- Continuidade da função em $(-\infty, 0)$: Para este intervalo, tem-se que, para todo $a \in (-\infty, 0)$,
 - * $a \in \text{Dom}(f)$
 - * Analisando o limite, tem-se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \cos(x) = \cos(a)$
 - * Note que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) = \cos(a)$

Deste modo, $f(x)$ é contínua no intervalo aberto $(-\infty, 0)$.

► Continuidade no ponto $x = 0$:

* $0 \in \text{Dom}(f)$

* Sendo $x = 0$ um ponto de mudança de comportamento, vemos investigar os limites laterais

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \cos(x) = \cos(0) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin(x) + 1) = \sin(0) + 1 = 0 + 1 = 1$$

Portanto, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$.

* Note que $f(0) = \sin(0) + 1 = 0 + 1 = 1$, e portanto $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$

Deste modo, $f(x)$ é contínua no ponto $x = 0$.

► Continuidade da função em $(0, +\infty)$: Para este intervalo, tem-se que, para todo $a \in (0, +\infty)$,

* $a \in \text{Dom}(f)$

* Analisando o limite, tem-se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} (\sin(x) + 1) = \sin(a) + 1$

* Note que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) = \sin(a) + 1$

Deste modo, $f(x)$ é contínua no intervalo aberto $(0, +\infty)$.

4. (a) Aplicando a Regra da Cadeia, temos

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left[(x^4 - 5x + 2)^{\frac{1}{3}} \right]' \\ &= \frac{1}{3} (x^4 - 5x + 2)^{-\frac{2}{3}} (x^4 - 5x + 2)' \\ &= \frac{1}{3(x^4 - 5x + 2)^{\frac{2}{3}}} (4x^3 - 5) \\ &= \frac{4x^3 - 5}{3(\sqrt[3]{x^4 - 5x + 2})^2} \end{aligned}$$

(b) Aplicando a Regra do Produto, temos

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{(x-2)'(x^2-4) - (x-2)(x^2-4)'}{(x^2-4)^2} \\ &= \frac{(x^2-4) - 2x(x-2)}{(x^2-4)^2} \\ &= \frac{x^2-4-2x^2+4x}{(x^2-4)^2} = \frac{-x^2+4x-4}{(x^2-4)^2} = \frac{-(x-2)^2}{(x+2)^2(x-2)^2} = -\frac{1}{(x+2)^2} \end{aligned}$$